

STEAM_Tec

Bi-énergie

Manuel d'utilisation



 **BP 7 – 88 140 BULGNEVILLE**

Téléphone SAV : 06-81-67-64-30

Commandes pièces détachées (par mail) : entech.sarl@wanadoo.fr

Index

1- Généralités : qu'est ce que le STEAM_Tec ?	P.4
2- Avant d'utiliser le STEAM_Tec :	P.4
3- Etapes de la mise en marche :	P.5
4 - L'arrêt de la machine :	P.7
5 - Précautions à prendre :	P.8
6- Entretien courant de votre STEAM_Tec :	P.11
7- Stockage de votre STEAM_Tec :	P.11
8- Tableau d'assistance au dépannage :	P.12
 ANNEXES :	
Tableau d'entretien (à compléter)	P.15
Certificat de conformité	P.19
Eclaté pièces détachées	P.21

1- Généralités : qu'est-ce que le STEAM_Tec ?

Le STEAM_Tec est une machine à vapeur d'eau et à haute pression créée pour le désherbage thermique et qui peut également être utilisée comme appareil de nettoyage mobile.

La destruction des mauvaises herbes, adventices, mousses, algues... etc est effectuée grâce à l'effet de la vapeur d'eau en pression sous les cloches de désherbage (accessoires de désherbage), par 'roulé' sur la surface à traiter.

Le nettoyage s'effectuera grâce aux lances spéciales, pour débarrasser toute surface d'éventuelles salissures, mousses lichens ou algues, très efficace sur les chewing-gums et certaines catégories de graffitis.

Le STEAM_Tec peut être utilisé sans aucune contrainte climatique. Le STEAM_Tec doit être employé en suivant rigoureusement toutes les instructions mentionnées dans le présent manuel.

Le STEAM_Tec doit être impérativement utilisé à l'air libre et par des personnes familiarisées et formées à son fonctionnement.

Le STEAM_Tec doit impérativement être boulonné et installé à poste fixe, sur un plancher de remorque ou sur un châssis, par des personnes formées préalablement (par le constructeur lui-même ou son concessionnaire), ne pas le manutentionner seul (230 Kg).

2- Avant d'utiliser le STEAM_Tec :

2-1 : Lire attentivement le présent manuel d'utilisation et se familiariser avec toutes les commandes.



2-2 : Ne jamais permettre aux enfants ou à toutes autres personnes non autorisées d'utiliser la machine, ou de rester dans le rayon de travail du STEAM_Tec.

2-3 : Porter des vêtements de protection appropriés. Ne jamais utiliser le STEAM_Tec pieds nus ou en sandales, porter un pantalon long, des chaussures de sécurité ainsi qu'une paire de gants isolants et résistants aux hautes températures. Les protections individuelles auditives ne sont pas obligatoires (68dB) mais doivent impérativement être utilisées en cas de gêne ressentie par l'utilisateur.



2-4 : Vérifier l'étanchéité de tous les branchements et de tous les raccords de tuyaux.

2-5 : Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau propre (sans matière en suspension) en passant par le filtre à l'entrée de la citerne. En cas de remplissage avec de l'eau calcaire, ajouter dans la réserve d'eau directement (ou remplir le réservoir si option bac avec pompe doseuse) l'anti-tartre spécifique (ref 95030) ou à défaut de l'acide acétique à 60% pour un taux de dilution de 1/1000 (10 cl pour 100 Litres d'eau) à chaque remplissage. En utilisation préventive, celui-ci neutralisera naturellement le calcaire, afin de lui éviter de se déposer dans le circuit d'eau. *[Cf fiche de sécurité du produit fournie en parallèle du présent manuel d'utilisation]* Ne jamais insérer d'autres produits quels qu'ils soient dans le circuit d'eau.

2-6 : Remplir le réservoir de carburant avec du gasoil ou du GNR (Diesel). Manipuler le carburant avec prudence, ne pas fumer, ne pas faire le plein lorsque la machine est en marche.

3- Etapes de la mise en marche :

3-1 : Ouvrir la vanne d'alimentation en eau (sortie citerne)

Ouvrir la vanne de sortie de vapeur qui va être utilisée (préalablement reliée à un accessoire) et fermer celle qui ne sera pas utilisée

3-2 : **Pour Utiliser la machine sur le groupe électrogène :**

Démarrer la machine à l'aide du contacteur à clé.

S'assurer que les témoins de 'défaut d'huile moteur' et 'défaut charge batterie' sont éteints et le vert OK allumé.



Pour Utiliser la machine sur le secteur 220 V :

Brancher la machine sur le secteur à la prise en façade grâce à l'adaptateur fourni avec le STEAM_Tec bi-énergie. (Si vous utilisez une rallonge électrique, utilisez une section de 4 mm² minimum et déroulez-la intégralement)



3-3 : Mettre sous tension le système vapeur sur :

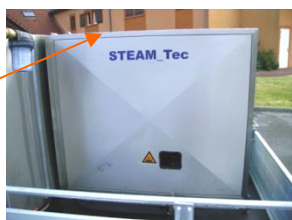
1 : à droite le secteur 220 V

2 : à gauche le groupe électrogène

3-4 : Si le STEAM_Tec est équipé d'enrouleur, dérouler le tuyau en totalité pour éviter qu'il

accumule la chaleur et qu'il surchauffe. Ne jamais laisser deux tours de tuyaux superposés l'un sur l'autre sur le tambour.

3-5 : Régler la pression de l'eau de 0 à 60 bars grâce à la molette de réglage située sur le dessus de la pompe. Attention : la pression doit être réglée progressivement dans les deux sens. Toujours travailler au maximum de pression que le sol (ou le support) peut absorber sans être détérioré. (cf tableau de réglages préconisés page 16)



Accès à la molette de réglage

*Molette de réglage
de pression d'eau*



Contrôler sur le manomètre au tableau de bord, la pression à laquelle la pompe est réglée.



Manomètre de pression

3-6 : Régler la température à l'aide des touches de programmation digitales + et – de 0 à 150°C. Toujours travailler avec une température réglée au maximum que le sol (ou le support) peut supporter sans être détérioré. (cf tableau de réglages préconisés page 16)

**Affichage digital
de la température
de l'eau**

Touche P
Permet de basculer
de la température
réelle
à la température
programmée
(Clignote SP)
par 1 seule pression

150 °



**Touches de
programmation
de la température
+ ou -**

3-7 : Rouler ou poser l'accessoire de désherbage sur la surface à traiter à une vitesse maximum de 2 kms/h pour un effet optimum du désherbage. 5 à 6 passages seront nécessaires la première année pour l'obtention du résultat. Bien raisonner les passages pour optimiser le désherbage.

1^{er} passage : début de printemps (à votre jugement)

2^{ème} passage : dès les premières repousses (3 à 5 semaines après le 1^{er})

3^{ème} passage : à votre jugement

4^{ème} passage : Fin octobre, début novembre (afin d'assainir le sol avant l'hiver)

Pour le nettoyage, approcher la buse le plus proche possible du support à nettoyer et faire des petits mouvements brefs pour laisser travailler la vapeur.

4 – L'arrêt de la machine :

4-1 : Ne jamais désaccoupler un accessoire de désherbage tant qu'il est encore en pression et/ou chaud.

4-2 : Toujours redescendre la programmation de la température à 0.

Attendre que la température réelle de l'eau dans le circuit passe en dessous de 30 ° C avant d'arrêter totalement la machine.

Mettre en position arrêt ' 0 ' le contacteur du système vapeur



Arrêter le moteur thermique OU débrancher la prise.

4-3 : Après l'arrêt total du STEAM_Tec, libérer la pression qui se trouve encore dans le circuit d'eau en appuyant sur la gâchette de l'accessoire qui était en service. (en cas d'oubli, risque d'endommagement de la pompe et du système de chauffe)

5 - Précautions particulières :

- Ne pas entrer en contact sans protection, avec des parties chaudes du STEAM_Tec :

- échappement moteur
- échappement chaudière
- parties métalliques des accessoires



Risque de brûlure.

- Ne jamais dévisser les raccords ou désaccoupler les accessoires tant que la machine est en marche (chaude et/ou en pression).
- Ne jamais travailler avec le capot ouvert.
- Les outils de travail doivent impérativement être tournés vers le sol, il est interdit de mettre en contact ou de diriger les buses de pulvérisation vers les parties du corps.
- Présence de courant électrique 12 V (batterie) et 220 V dans le STEAM_Tec, danger d'électrocution. Arrêter le moteur ou débrancher le câble d'alimentation 220 V secteur avant d'intervenir sur les parties électriques. Les personnes non habilitées ne doivent jamais intervenir à l'intérieur du capot moteur.



- Ne pas laisser le STEAM_Tec en marche avec de la température et de la pression plus de 15 minutes sans utilisation.

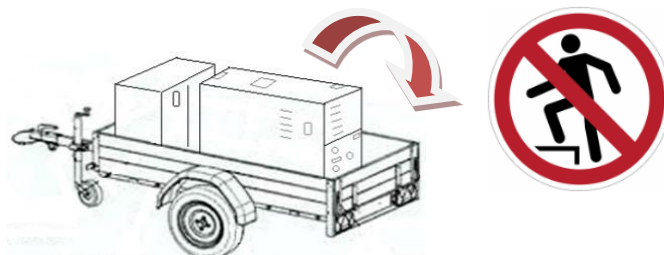
Dans ce cas, descendre la température réelle en dessous de 30°C et arrêter la machine.

- **EN CAS DE PROBLEME OU DE
DISFONCTIONNEMENT
ARRETER IMMEDIATEMENT LA MACHINE
EN APPUYANT SUR LE COUP DE POING
ARRET D'URGENCE**

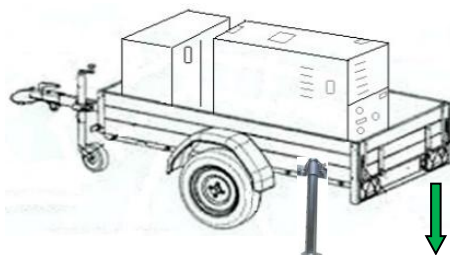


5 A – STEAM Tec monté sur remorque:

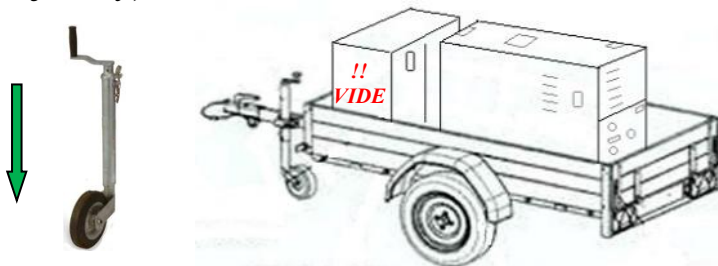
- En tout premier lieu, se référer à la notice constructeur spécifique à l'utilisation et à l'entretien de la remorque. (Manuel fourni en parallèle du manuel d'utilisation du STEAM_Tec).
- Ne pas monter à l'arrière de la remorque quand elle est détélée : risque de basculement de l'ensemble.



- Si la remorque en est munie, mettre impérativement en place les béquilles arrière avant de dételer la remorque.



- Toujours atteler et dételer l'ensemble citerne vide. Stocker citerne vide (pas de poids sur la roue jockey).



- Lors de l'attelage, vérifier le curseur de la tête d'attelage, vert Ok. Accrocher le câble de rupture.



- Dételer et tracter l'ensemble de niveau



5 B – Manutention d'un STEAM Tec monté sur châssis :

Si votre STEAM_Tec est monté sur un châssis indépendant (amovible), ci-dessous les précautions particulières à prendre pour la manutention de l'ensemble :

- Manipuler les châssis au moyen d'un palan ou d'un chariot élévateur (par des personnes habilitées) aux endroits prévus à cet effet.
- Amarrer le châssis sur le porteur à l'aide des 4 anneaux d'ancrage avant toute utilisation.
- Les châssis doivent impérativement être manipulés la citerne d'eau vide.
- Si votre châssis est installé sur le 3 points arrière d'un tracteur :
 - Lever l'ensemble citerne à eau vide, puis remplissez celle-ci bras de relevage en position haute (de travail).
 - Masser l'avant de votre tracteur en conséquence du poids de l'ensemble présent sur le 3 points, à défaut limiter la quantité d'eau dans le réservoir.
 - Prendre connaissance du gabarit du porte-à-faux de l'ensemble.



5 C – Utilisation de la potence :

Si votre STEAM_Tec est équipé de l'option potence :

- Toujours verrouiller celle-ci en mode transport, à l'aide du système de verrouillage spécifique, présent sur le mat.
- Déverrouiller (libérer) la potence en mode travail.
- Prendre en compte la hauteur de l'ensemble



5 D – Utilisation de la pompe de transfert auxiliaire :

Si votre STEAM_Tec est équipé d'une pompe à eau de transfert auxiliaire en 12V, mettre en marche le moteur pour recharger la batterie pendant l'utilisation.

6- Entretien quotidien et hebdomadaire :

Activités QUOTIDIENNES - STEAM_Tec BI énergie
Remplir le réservoir Anticalcaire ou alimenter la citerne
Remplir le réservoir de diesel
Vérifier l'état des filtres d'alimentation en eau
Vérifier l'absence de fuites
Nettoyer les accessoires en fin de journée
Vidanger l'eau de la machine
Stocker à l'abri du gel si besoin

Activités HEBDOMADAIRES - STEAM_Tec BI énergie
Nettoyer les filtres de l'alimentation en eau
Vérifier le filtre entrée pompe (couvercle vert)
Vérifier les 2 filtres à carburant
Vérifier le niveau d'huile de la pompe
Vérifier les silentblochs moteur
Vérifier le niveau d'huile du moteur

7- Stockage de votre STEAM Tec :

Il est impératif de stocker votre STEAM Tec à l'abri et dans un local hors-gel.

Ne pas laisser d'eau stagner dans la citerne plus de 24 heures (risques de formation d'algues), utiliser le bouchon de vidange total situé sous le réservoir.

A l'hivernage, mettre l'ensemble du circuit hors gel grâce à un liquide spécifique pour cet usage (nous consulter).

8- Tableau d'assistance au dépannage :

Problème	Possibilités	Que faire...
Le moteur ne démarre pas	- La batterie est trop faible - Le réservoir de fuel est vide - Les filtres à fuel sont colmatés - Il y a de l'air dans le circuit de fuel - L'arrêt d'urgence est enclenché	- Charger voire changer la batterie - Remettre du carburant et réamorcer - Changer les filtres - Purger le circuit avec la pompe manuelle - Remettre le bouton AU en position
Pas de pression à la pompe ET le moteur électrique ne tourne pas	- Le moteur électrique n'est plus alimenté en électricité - La pompe ne détecte aucun débit - La pompe est restée en pression - Le condensateur est trop faible - Un pressostat est défectueux	- Vérifier le disjoncteur principal et/ou celui de la maison si vous fonctionnez électriquement - Vérifier le disjoncteur de la pompe - Vérifier l'interrupteur sur le moteur électrique - Tester le condensateur - Déterminer d'où vient l'obstruction au passage d'eau - dégager la pression en appuyant sur la gâchette - Changer le condensateur - Changer le pressostat
Pas de pression à la pompe ET le moteur électrique tourne	- Le robinet de sortie de citerne est fermé - La cuve est vide - Le filtre à l'entrée de la pompe ou celui de la sortie de citerne est bouché ou saturé - La pression est réglée à 0 bar - Les clapets de pompe sont collés ou coincés par une impureté	- Ouvrir le robinet - Faire le plein d'eau - Nettoyer le filtre - Monter la pression avec la molette de réglage - Démonter les clapets et les manœuvrer délicatement

Problème	Possibilités	Que faire...
La chaudière ne fonctionne pas ET le voyant vert est allumé	- Le réservoir de carburant est vide - Les électrodes du brûleur sont encrassées ou défectueuses - le fuel n'arrive pas au gicleur - Les filtres à carburant sont colmatés - La bobine d'allumage est défectueuse	- Mettre du carburant - Vérifier le circuit électrique - Nettoyer ou changer les électrodes - Vérifier le circuit de carburant (filtres, pompe à fuel et gicleur) - Changer les filtres - Changer la bobine
La chaudière ne fonctionne pas ET le voyant vert est éteint	- La cuve d'eau est vide - Le robinet de la cuve d'eau est fermé - Pas ou trop peu de débit d'eau - La température réglée sur le cadran digital n'est pas suffisamment haute - Il n'y a pas d'alimentation électrique - La sonde de sécurité mécanique de température est défectueuse ou en action de sécurité car la chaudière a dépassé les 165° - La sonde de débit d'eau est défectueuse ou le coulisseau est coincé	- Mettre de l'eau dans la citerne - Ouvrir le robinet - Augmenter la pression et vérifier le débit d'eau (filtre à eau colmaté, buses bouchées) - Augmenter la programmation à la température souhaitée - Vérifier le circuit électrique - Attendre que la sonde se réamorce automatiquement ou changer la sonde si elle est défectueuse - Changer la sonde ou démonter le coulisseau et graisser le ressort

Problème	Possibilités	Que faire...
Pas ou peu de sortie d'eau aux accessoires	- Circuit colmaté par du calcaire - Filtres à eau bouchés ou saturés - Buses bouchées	- détartrer la machine - nettoyer, voire changer les filtres - Démonter, nettoyer et/ou détartrer les buses et leur filtres
Un témoin rouge s'allume	- il manque de l'huile dans le carter moteur - la batterie ne charge plus	- Remettre de l'huile - Vérifier la batterie, vérifier le régulateur de charge
Le tableau de bord clignote Le tableau de bord ne s'allume plus, ou s'allume en appuyant sur la façade.	- Mauvaises informations reçues par le tableau - Manque de débit d'eau - La sonde de température est défectueuse - Les connections électriques ne sont pas bonnes - Le tableau de bord est HS	- Arrêter le moteur et attendre quelques secondes avant de redémarrer - Cf problèmes sur pompe haute pression - Changer la sonde - Vérifier les bornes derrière le tableau de bord - Changer le tableau

TABLEAU D'ENTRETIEN
A remplir à chaque intervention

Entretien REGULIER - STEAM_Tec BI énergie

Nombre d'heures machine	50h	100h	200h	300h	400h	500h	600h	700h	800h	900h	1000h	1100h	1200h	1300h	1400h	1500h	1600h	1700h
Vidanger l'huile de la pompe																		
Nettoyer Filtre entrée pompe																		
Changer le filtre à carburant vers chaudière																		
Nettoyer les buses de diffusion vapeur																		
Nettoyer les filtres des buses (désherbage)																		
Changer les joints de flexibles																		
Vérifier l'entartrage de la machine																		

Nombre d'heures machine	1800h	1900h	2000h	2100h	2200h	2300h	2400h	2500h	2600h	2700h	2800h	2900h	3000h	3100h	3200h	3300h	3400h	3500h
Vidanger l'huile de la pompe																		
Nettoyer Filtre entrée pompe																		
Changer le filtre à carburant vers chaudière																		
Nettoyer les buses de diffusion vapeur																		
Nettoyer les filtres des buses (désherbage)																		
Changer les joints de flexibles																		
Vérifier l'entartrage de la machine																		

Nombre d'heures moteur	50h	100h	200h	300h	400h	500h	600h	700h	800h	900h	1000h	1100h	1200h	1300h	1400h	1500h	1600h	1700h
Vidanger l'huile du moteur																		
Changer le filtre à carburant moteur																		
Vérifier le filtre à huile moteur																		
Vérifier le roulement de la génératrice*																		
Vérifier et nettoyer si besoin le filtre à air du moteur																		
Changer le roulement et la flasque de la génératrice*																		
Changer les silentblochs moteur*																		
Changer le filtre à huile moteur*																		

Nombre d'heures moteur	1800h	1900h	2000h	2100h	2200h	2300h	2400h	2500h	2600h	2700h	2800h	2900h	3000h	3100h	3200h	3300h	3400h	3500h
Vidanger l'huile du moteur																		
Changer le filtre à carburant moteur																		
Vérifier le filtre à huile moteur																		
Vérifier le roulement de la génératrice*																		
Vérifier et nettoyer si besoin le filtre à air du moteur																		
Changer le roulement et la flasque de la génératrice*																		
Changer les silentblochs moteur*																		
Changer le filtre à huile moteur*																		

* à faire réaliser par un technicien spécialisé

**Entretien PONCTUEL pompe et chaudière -
STEAM_Tec'Bi-énergie**

	700 h ou 1 an	1400 h ou 2 ans	2100 h ou 3 ans	2800 h ou 4 ans	3500 h ou 5 ans
Mettre le circuit hors gel**	X	X	X	X	X
Changer les buses des accessoires	X	X	X	X	X
Changer Filtre alimentation en eau	X	X	X	X	X
Changer la sonde débit*	X	X	X	X	X
Changer les Clapets de pompe*			X		
Changer la vanne de régulation*			X		
Changer le clapet du raccord de sortie*	X	X	X	X	X
Joints de piston*			X		
Vérifier les câbles et capuchons d'électrodes	X	X	X	X	X
Nettoyer le brûleur*	X	X	X	X	X
Changer le brûleur*			X		
Changer le filtre à carburant de la pompe à fuel	X	X		X	X
Changer la pompe à FUEL*			X		

* : A faire réaliser par un technicien spécialisé

** : Le liquide hors-gel usagé doit être éliminé correctement et pas rejeté dans la nature.

Le non respect du tableau d'entretien, ainsi que le non respect du protocole d'utilisation du STEAM_Tec entrainera la suppression de la garantie du matériel.

Garantie du matériel, un an sur l'ensemble de la machine et deux ans sur le moteur, la pompe et la chaudière. Cf conditions générales de garantie

Guide d'utilisation de **STEAM_Tec**

Accessoire	Desherbage		Nettoyage	
	<i>Température</i>	<i>Pression</i>	<i>Température</i>	<i>Pression</i>
Lance de desherbage ponctuel 1 buse avec cône de diffusion	150 °	10-15 bars	-	-
Rampe de desherbage toutes largeurs	150 °	15 - 20 bars	-	-
Cloche à buses rotatives de sol (Ø 50 ou 80 cm)	150 °	25 - 30 bars	130 °	40 bars et +
Lances de nettoyage (simple ou double)	-	-	Selon le support : de 60 à 125° Désinfection : 150°	30 - 60 bars Idéal multi-supports 125° et 40 bars Double lance ou 2 utilisateurs : max 125° et 35 bars
Perche télescopique	-	-	120 ° Maxi	30 - 60 bars
Cloche à buses rotatives de toit ou façade (Ø 30 cm)	-	-	120 ° Maxi	30 - 60 bars

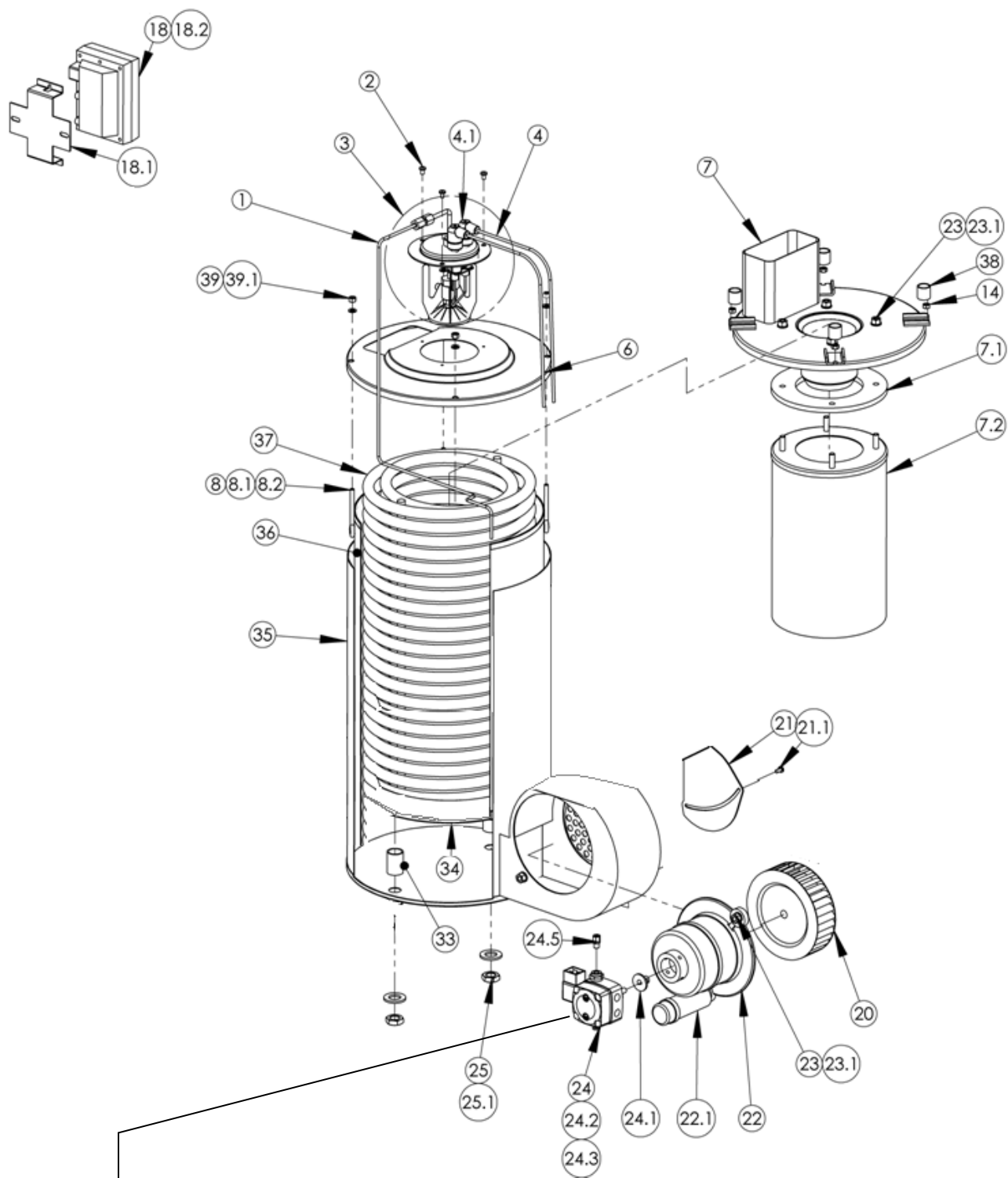
STEAM_Tec

Eclatés pièces

Éclaté pièces

Vues	Pages
<i>Chaudière.....</i>	<i>23</i>
<i>Brûleur.....</i>	<i>25</i>
<i>Assemblage pompe et moteur électrique.....</i>	<i>27</i>
<i>Pompe (corps de)</i>	<i>28</i>
<i>Génératrice.....</i>	<i>29</i>
<i>Schéma électrique génératrice.....</i>	<i>30</i>
<i>Schéma électrique puissance.....</i>	<i>31</i>
<i>Schéma électrique commande.....</i>	<i>32</i>
<i>Schéma électrique bornier.....</i>	<i>33</i>
<i>Schéma câblage moteur électrique.....</i>	<i>34</i>
<i>Citerne.....</i>	<i>35</i>
<i>Hydraulique pompe.....</i>	<i>36</i>
<i>Hydraulique chaudière.....</i>	<i>37</i>
<i>Robinets – sortie vapeur.....</i>	<i>38</i>
<i>Tableau de commande.....</i>	<i>39</i>
<i>Filtration et accessoires.....</i>	<i>40</i>
<i>FDS Acide acétique 60%</i>	<i>42</i>

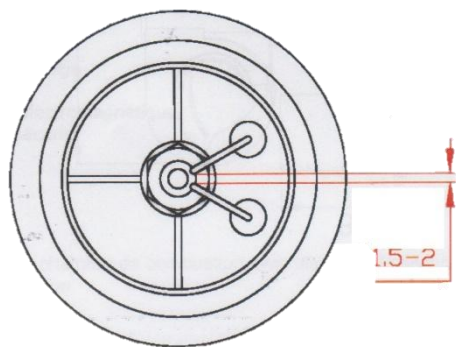
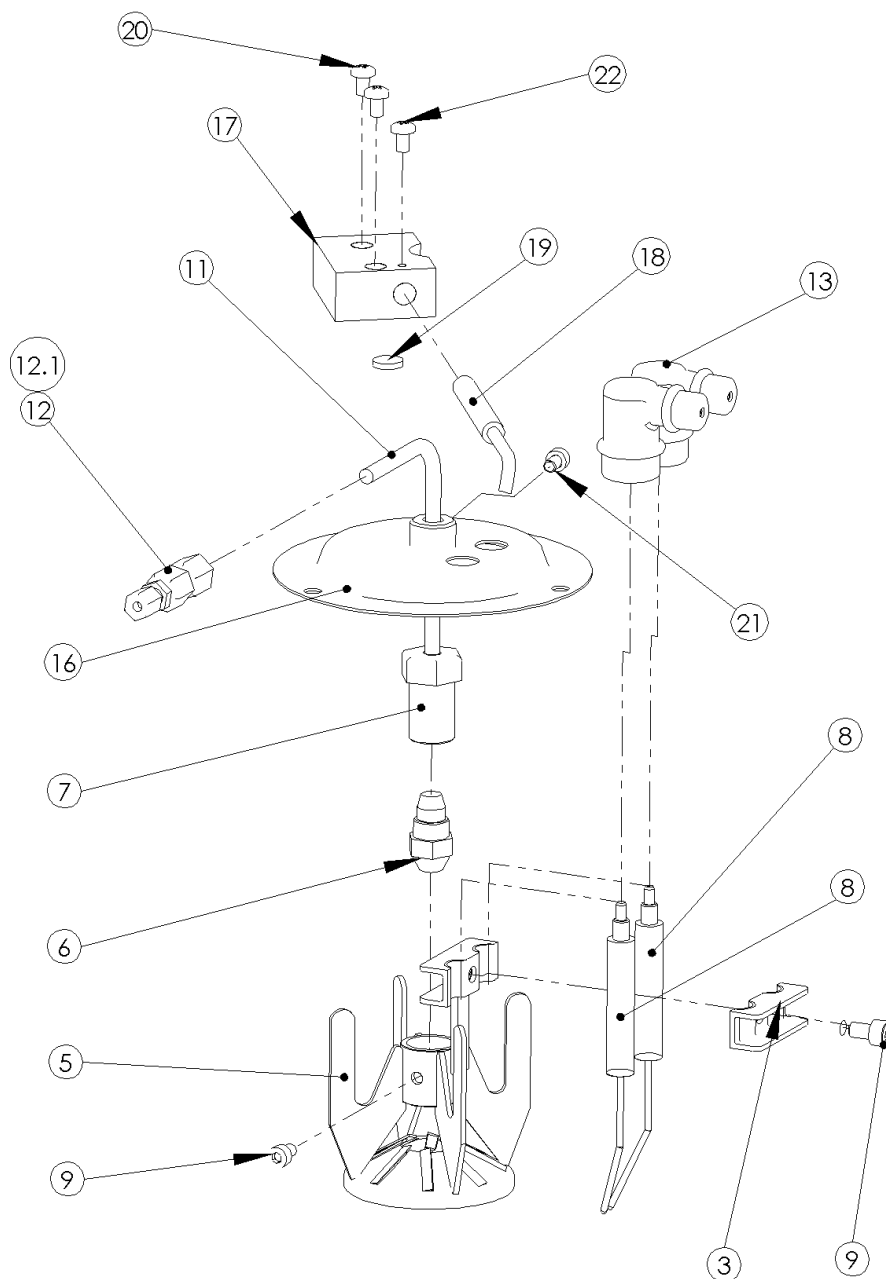
CHAUDIERE



Pression pompe à gasoil = 11 bars

Repère	Référence	Désignation
1	B10400237	Conduite de carburant Tuyau cuivre
2	E10400229	Vis de fixation
3	B10400169	Brûleur (voir détail et réglage page suivante)
4	E10400155-2	Fil d'électrodes (jeu de 2)
4.1	E1040009102	Capuchon d'électrode
6	B10400059-1	Couvercle extérieur
	B1040005902-1	Couvercle extérieur rouge
7	B10400058-2	Cheminé, tube à flammes
7.1	E10400763	Plaque pare feu supérieure
7.2	B10400096-1	Tube intérieur
8	B10400201	Vis à anneau de levage, complet 8 avec vis à tête con., rondelle, écrou
8.1	E10400252-2	Vis à anneau de levage
8.2	E10400253	Vis à tête conique M6x12, galvanisé
18	E10400014-3	Bobine d'allumage 20 mA 230 V 50/60Hz
18.1	B1040008501	Support de bobine
18.2	E10400014-3-1	Fil d'alimentation de bobine avec fiche triangulaire
20	E10400742	Roue ventilateur 160 x 62
21	B10400070-1	Plaque de réglage débit d'air
21.1	E10400229	Vis de fixation
22	E10400246-1	Moteur de ventilateur 230 V 50/60 Hz, 150 W
22.1	E10400331	Condensateur
23	E10400101	Rondelle 8,4
23.1	E10400102	Ecrou de fixation M8
24	E10400810	Pompe à fuel brûleur, Delta 230 V (Alu)
*	E10400932	Filtre de pompe à fuel
24.1	E10400326	Raccord 'manchon de sécurité
24.2	E10400458-2	Bobine d'électrovanne
24.3	E10400509	Fil de raccord, électrovanne
25	E10400245	Ecrou bas en laiton 3/8"
33	E10400057	Tube d'écartement
34	E10400166	Plaque pare feu inférieure
35	B10400204-10	Chemise extérieure, 3/8"
36	B10400163	Chemise intérieure, 3/8"
37	MZ	Serpentin réchauffeur MZ 100 3/8", 300 bar
38	E10400161	Tube d'écartement
38.1	B10400073	Rondelle de centrage
39	E10400196	Ecrou borgne M6
39.1	E10400197	Rondelle R7

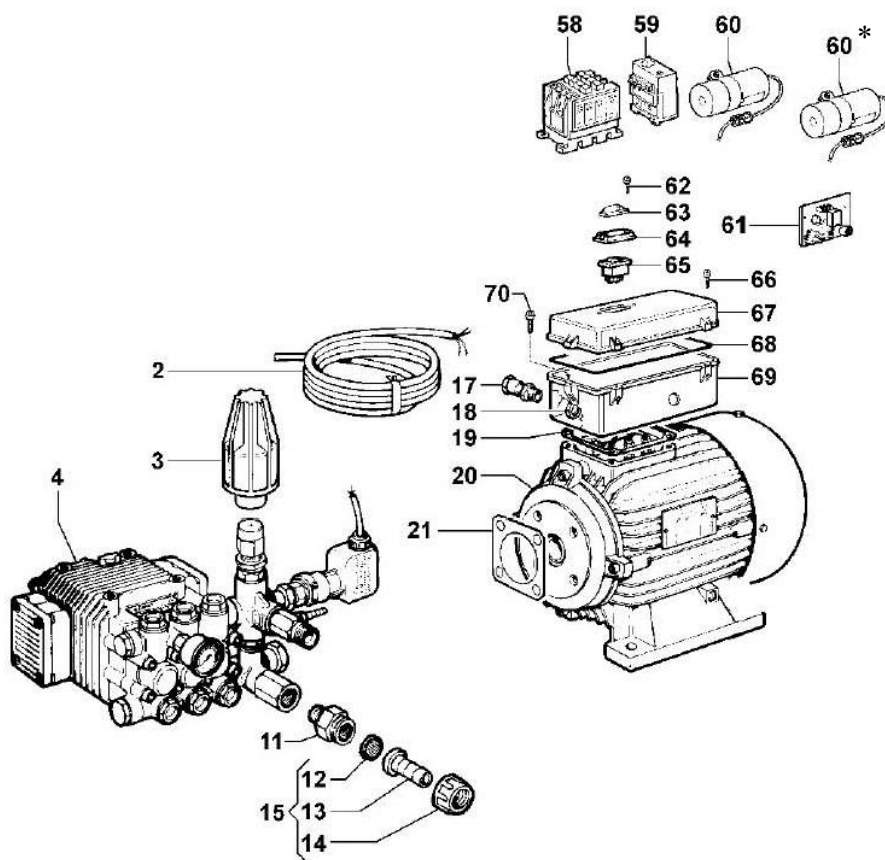
BRULEUR



Réglage des électrodes (1,5 – 2 mm)

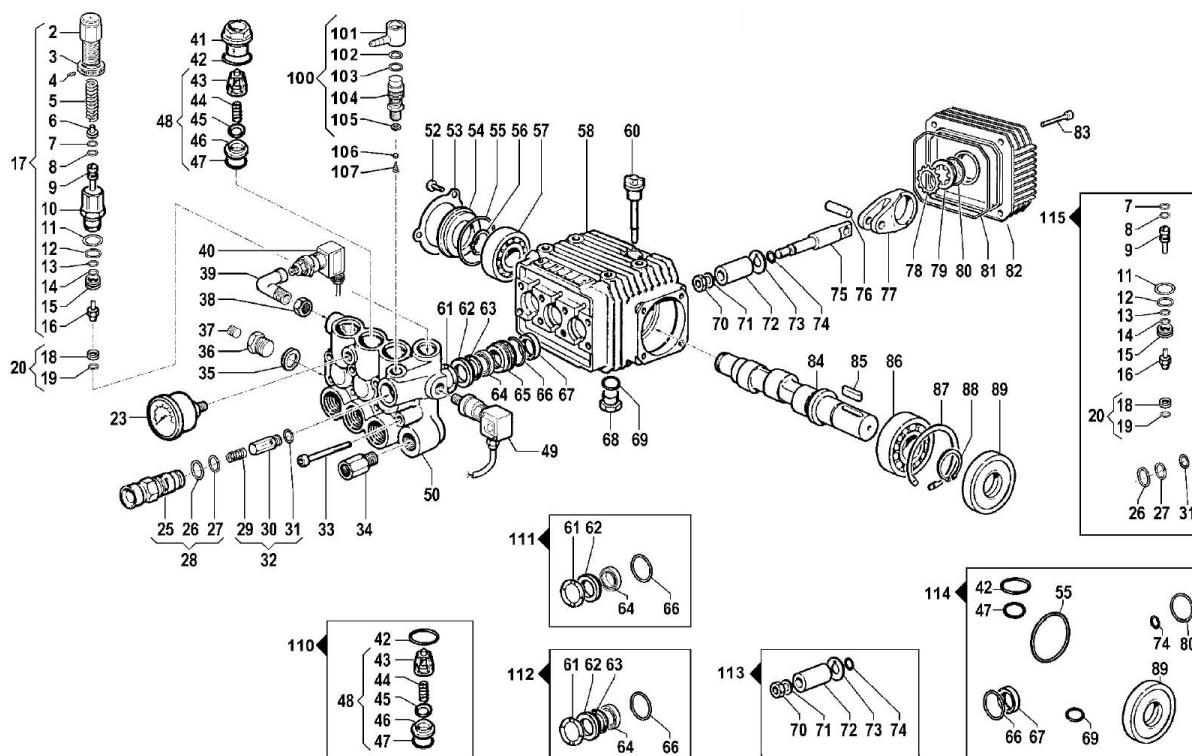
Repère	Référence	Désignation
3	B10400006	Porte-électrode, moitié
5	B10400087	Dispositif de centrage
6	E10400327	Gicleur
7	E10400118	Support de gicleur
8	E10400464	Électrode d'allumage
9	E10440040	Boulon à six pans creux M6x12
11	B10400199	Canne d'alimentation
12	E10400115	Vissage GAI6LLR
12.1	E10400042	Vissage GE4LLR
13	E1040009102	Capuchon de bougie avec capuchon en caoutchouc
16	B10400086	Bride supportant
17	B10400185	Support cellule photoélectrique
17.1	E10400400	Disque, cellule photoélectrique
18	E1040045601	Cellule photoélectrique 230 / 110 V
20	E10850036	Vis à tôle
21	E10400434	Boulon à six pans creux M5x10
22	E10400571	Vis à tête cylindrique bombée M4x10

Assemblage pompe et moteur électrique



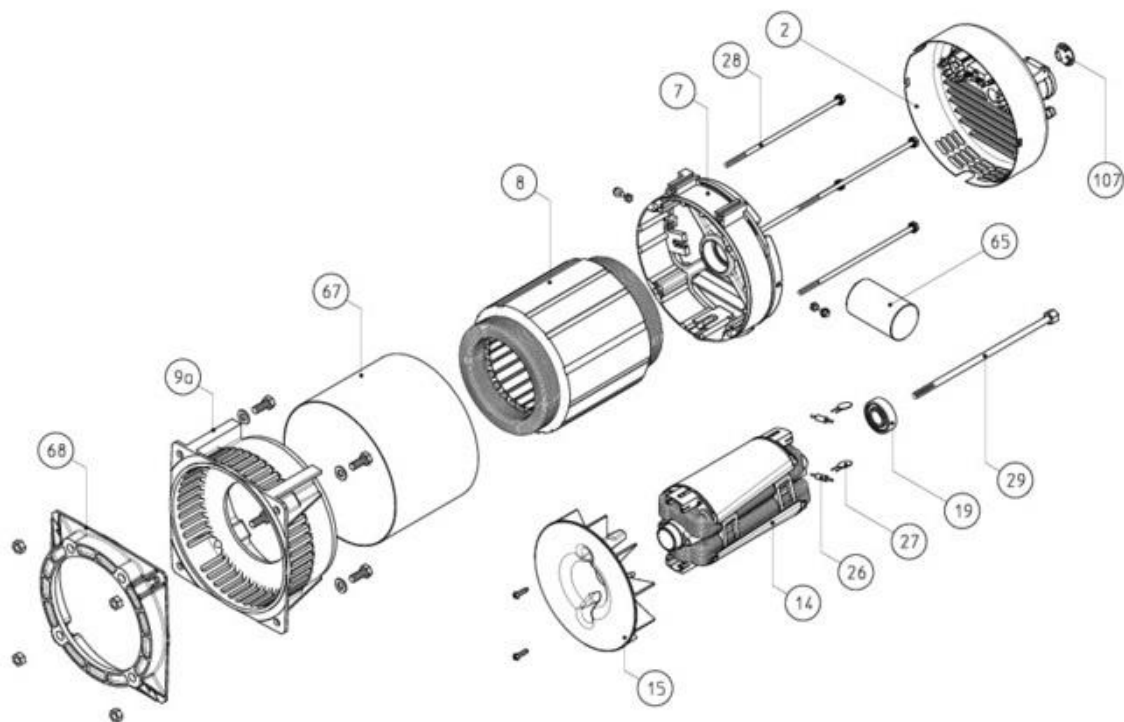
Repère	Référence	Désignation
2	0456 0190	Cable d'alimentation
3	1817 0054	Molette rouge
4	6300 0255	Pompe complète
17	2434 0034	Insert de cable
18	1227 0027	Ecrou
19	1201 0127	Joint
20	1831 0624	Moteur Electrique
21	1201 0134	Joint
58	3225 0011	Contacteur de pompe
59	Inclus dans 58	Relais
60	0434 0022	Condensateur 60 μ F permanent
60*	0434 0034	Condensateur 60 μ F de démarrage (avec tempo)
61	3043 0010	Carte electronique
62	3625 0003	Vis
63	2416 0095	Protection
64	0460 0030	Embase protection
65	1410 0061	Interrupteur
66	3625 0035	Vis 3,5 x 19
67	0402 0183	Carter plastique
68	1210 0396	Joint de carter
69	3001 0124	Boitier electrique de pompe
70	3625 0046	Vis M5 x 12

POMPE



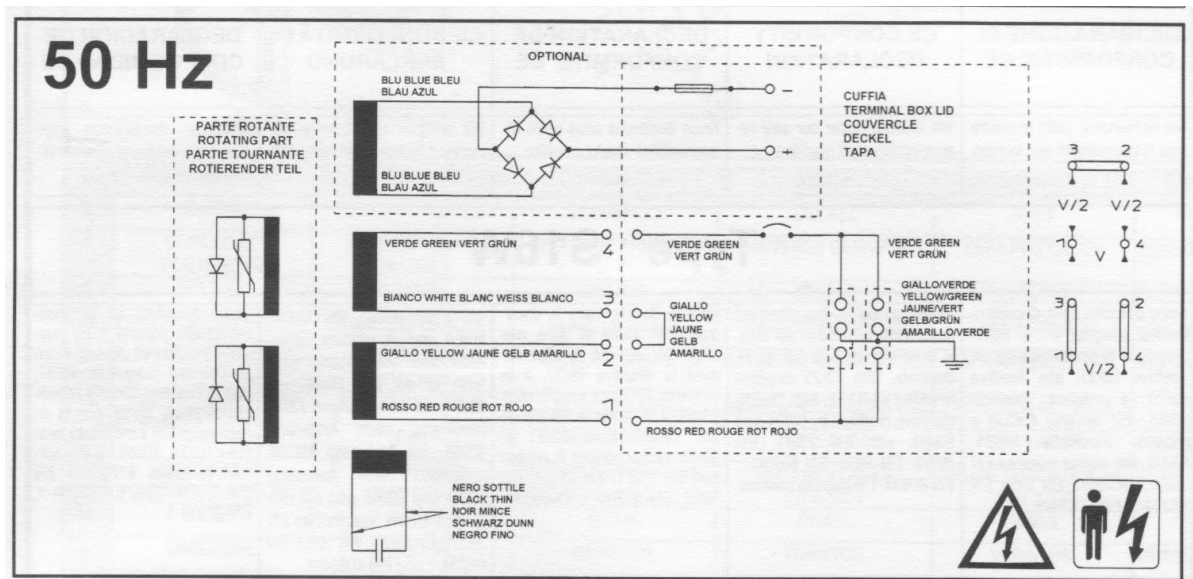
Repère	Référence	Désignation
17	1215 0273	Vanne by-pass complète (inclus n° 20)
23	54970	Manomètre
	4952520700	Flexible pression
	57020	Prise test
28	34100289	Clapet
32	24090123	Kit entrée de pompe
33	3609 0108	Vis de culasse
34	2417 0024	Raccord
40	2421 0037	Pressostat
41	3202 0267	Bouchon laiton
49	2421 0010	Pressostat
60	3200 0051	Jauge
68	3200 0007	Bouchon vidange
110	5025 0011	Kit réparation clapets de pompe
111	5019 0037	Kit joints piston de pompe
113	2409 0072	Kit réparation piston
114	5019 0040	Kit réparation roulement d'arbre
		Plus détaillé, nous consulter

Génératrice



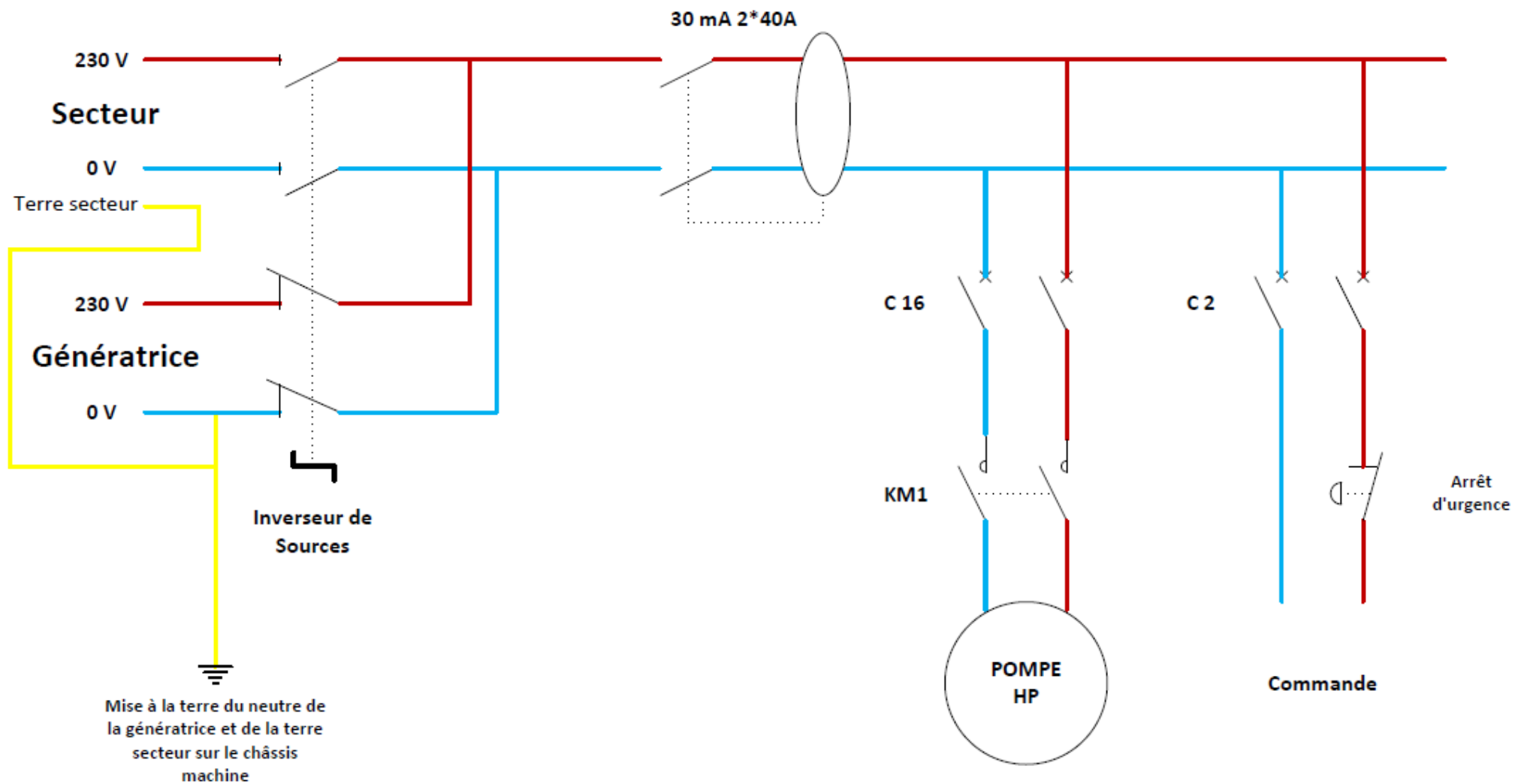
Repère	Référence	Désignation
2	9903906111	Flasque arrière
7	6102204122	Flasque
8	391703907	Stator
9	6102208680	Flasque
14		Rotor
15	9900903030	Ventilateur
19	9900903030	Roulement
28	9911190194	Tringle de flasque
29		Tringle de rotor
65	991030303120	Condensateur 31,5 µF
67	8500616004	Carter extérieur
68		Flasque de liaison
107	9909505010	Obturbateur

Schéma électrique Génératrice



50 Hz - 3000 rpm 230 V						
Type	Puissance	Stator	Excitation	Charge bat	Rotor	Condensateur
516 SW- 130	5 kVA	0.98 Ω	1.9 Ω	0.13 Ω	2.3 Ω	31,5 μF

SCHEMA DE PUISSANCE



SCHEMA DE COMMANDE

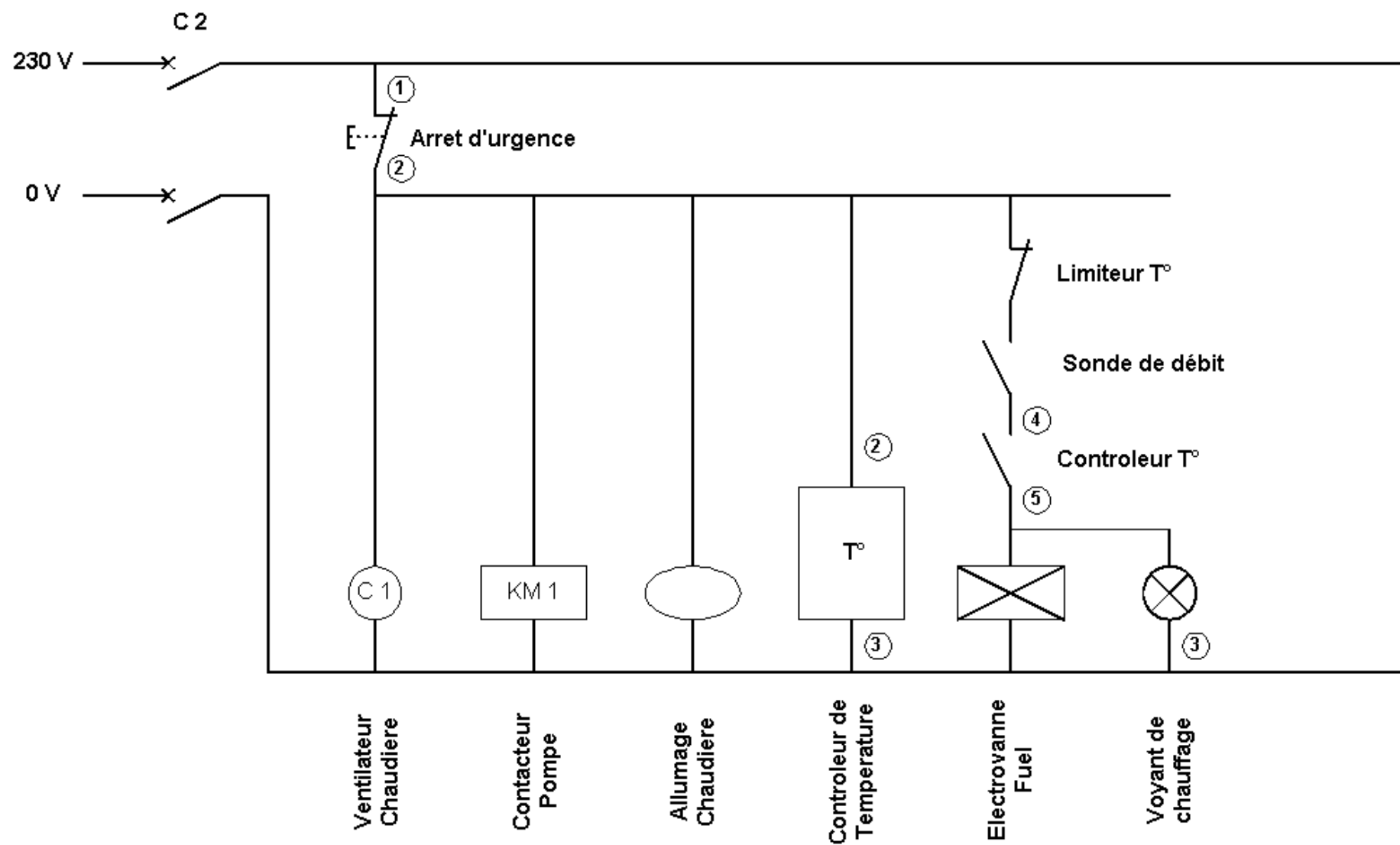
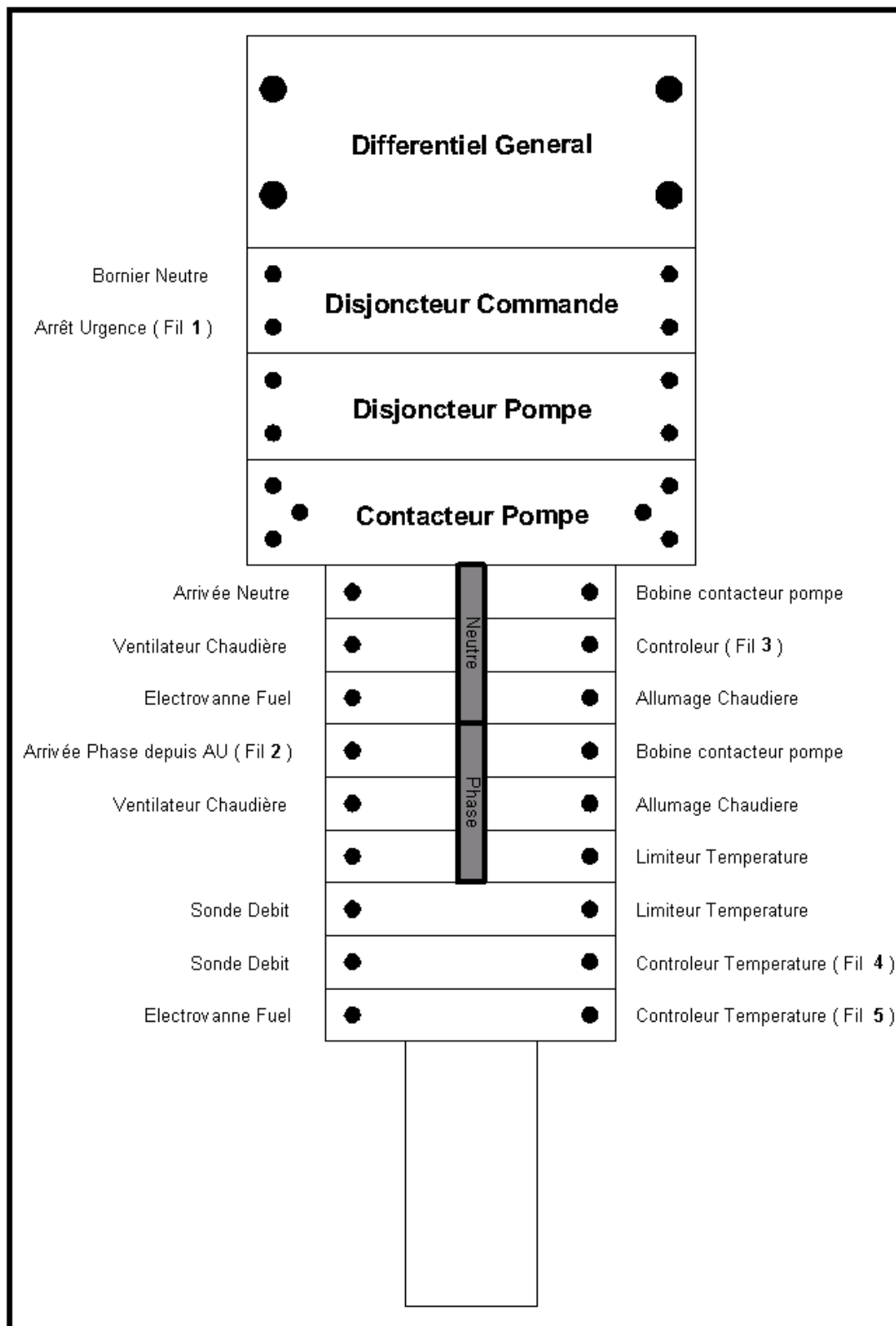
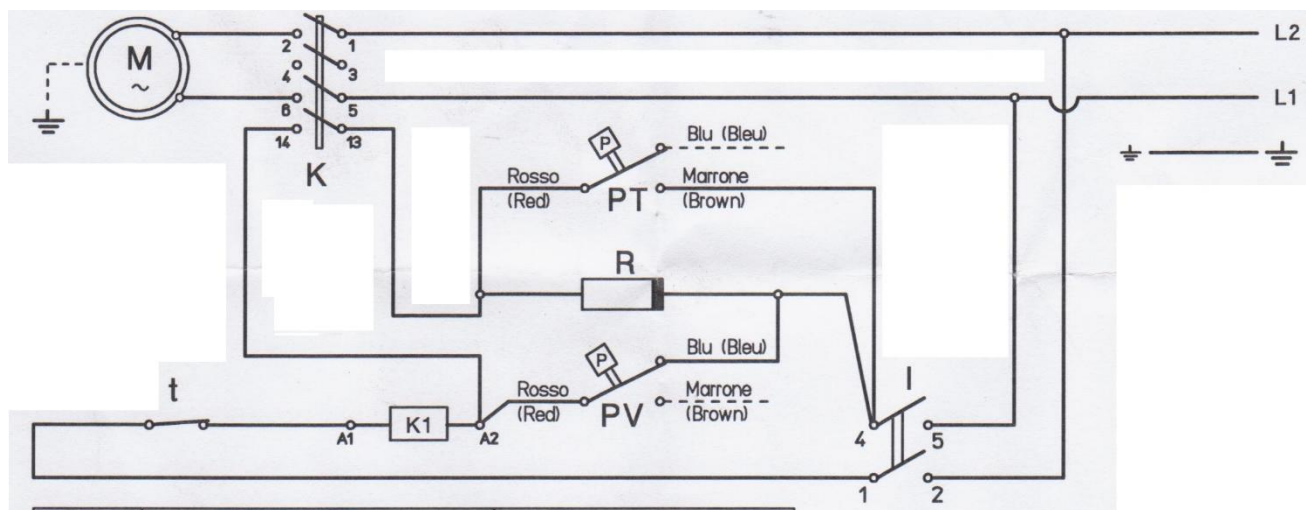


Schéma électrique



Bornier – Tableau électrique

Schéma câblage interne Moteur électrique de pompe



RIF.	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
M	Motore pompa	Pump motor
t	Termica motore	Motor thermal device
K	Teleruttore	Remote control switch
K1	Bobina teleruttore	Remote control switch coil
I	Interruttore 0-1	Switch 0-1
R	Rele' stop totale	Automatic delayed stop relay
PT	Pressostato testata	Head pressure switch
PV	Pressostato valvola	Valve pressure switch
C	Condensatore	Capacitor
SR	Disgiuntore (OPTIONAL)	Starting rele' (OPTIONAL)

P= Pressione (Pressure.)

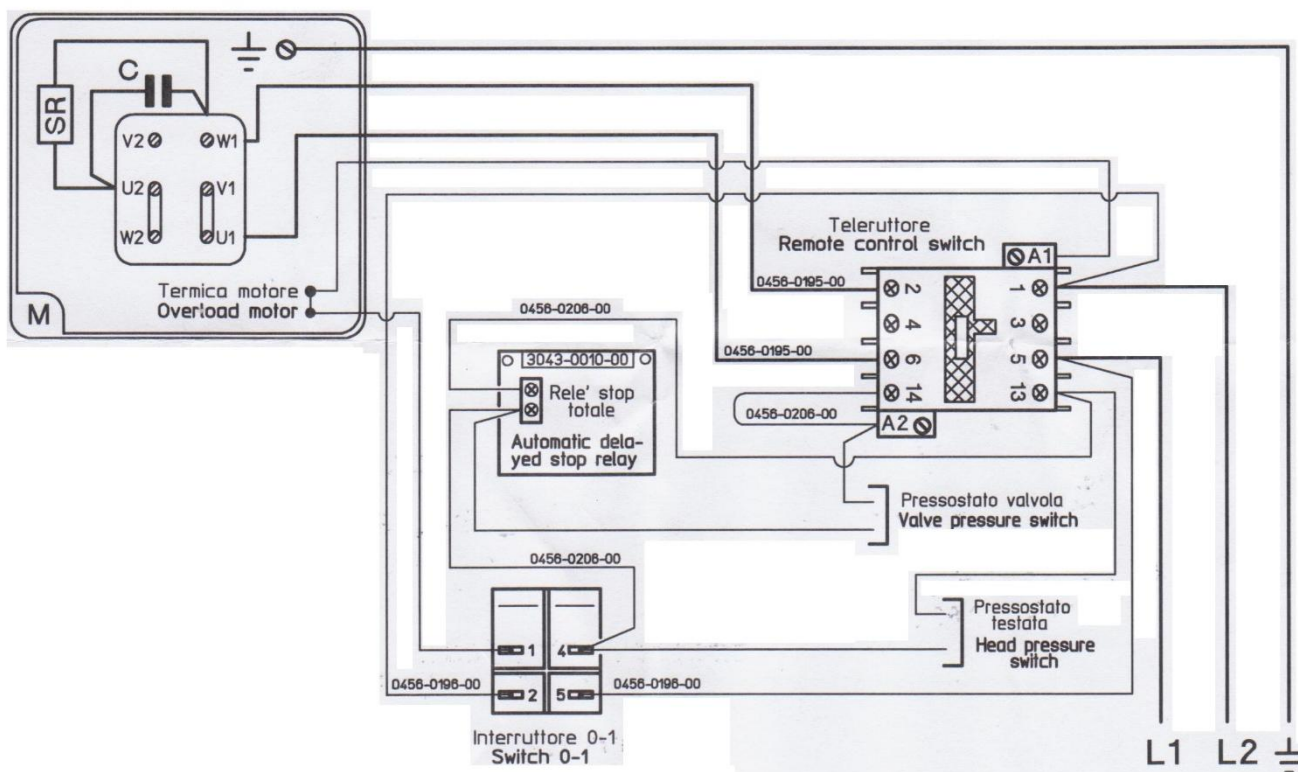
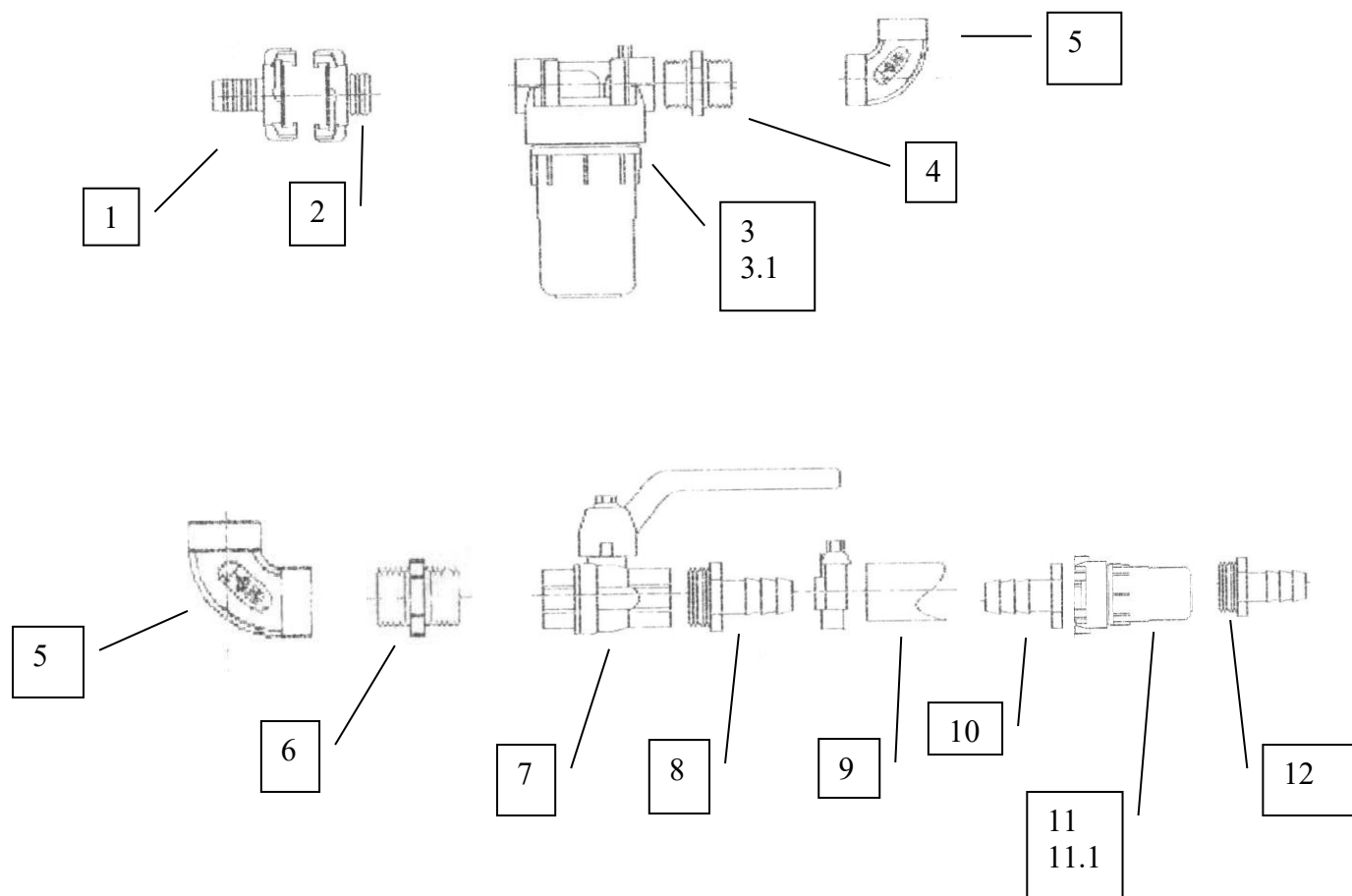


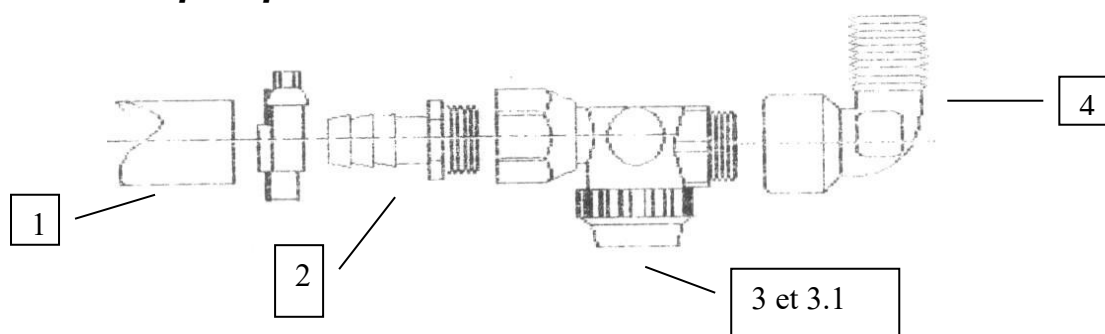
Schéma des connections Citerne



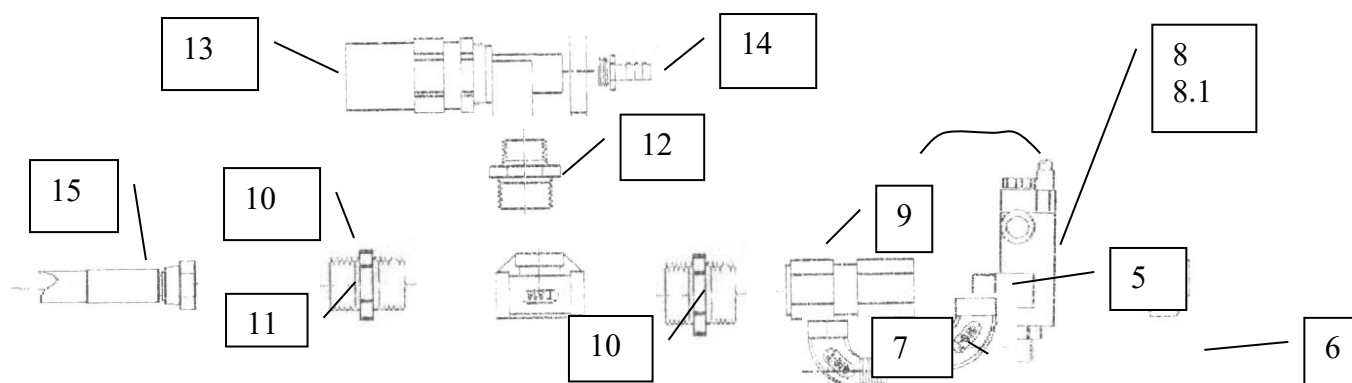
Repère	Référence	Désignation
1	72020	Raccord laiton
2	72340	Raccord laiton à vis
3	73460	Corps de filtre
3.1	73455	Cartouche filtrante lavable
4	57131	Raccord 1 " MM
5	EFRAP1	Coude 1 " FF
6	57121	Raccord 1" 1/2
7	70540	Vanne ¼ de tour
8	71090	Raccord 19 mm
9	30710	Tuyau transparent armé
10	71150	Raccord
11	73440	Corps de filtre horizontal
11.1	734703060	Cartouche filtrante lavable horizontale
12	71090	raccord

Hydraulique pompe

↪ Entrée de pompe



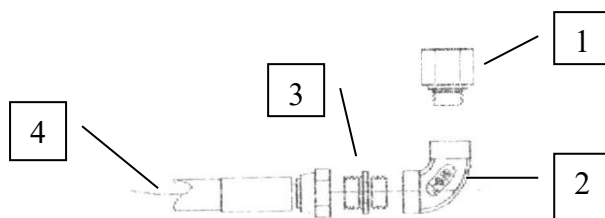
↪ Sortie de pompe



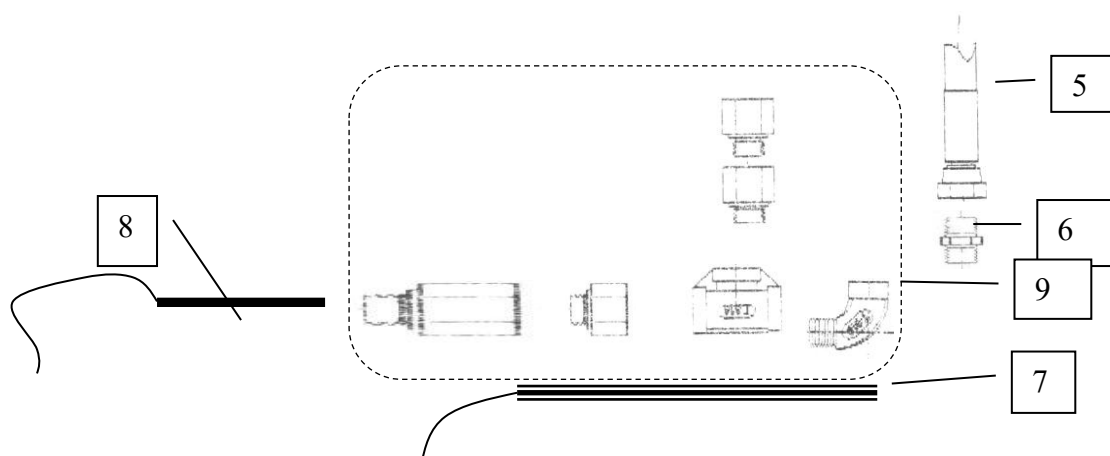
Repère	Référence	Désignation
1	30710	Tuyau armé
2	71080	Raccord
3	730504	Corps de filtre
3.1	73050403	Tamis métallique
4	57236	Coude
5	56160	Raccord
6	57525	Coude
7	57929	Coude
8	200006500	Porte sonde
8.1	200006431	Sonde de débit
9	200264530	Clapet anti-retour
10	57079	Raccord
11	57960	Té
12	57059	Réducteur
13	200230500	Clapet de décharge
14	71029	Raccord
15	TOQ47	Flexible

Hydraulique Chaudière

↳ Entrée de chaudière

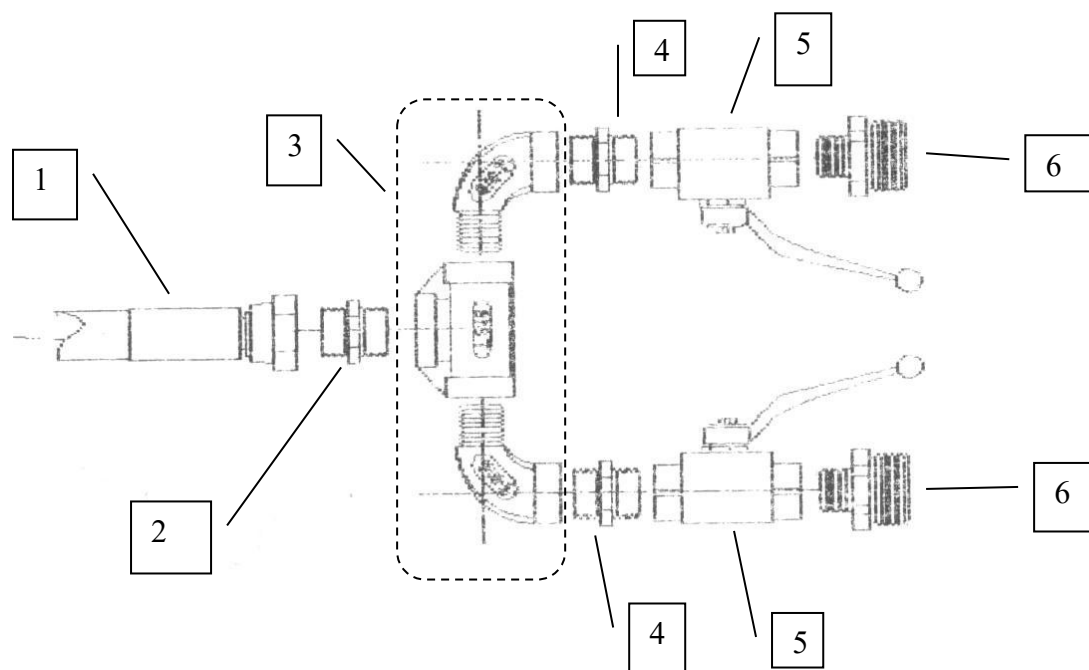


↳ Sortie de chaudière



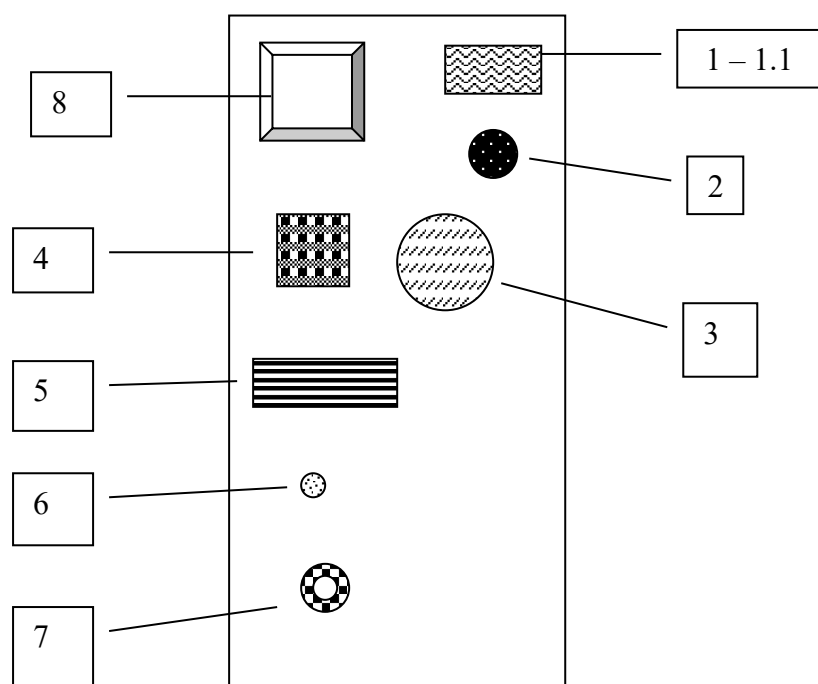
Repère	Référence	Désignation
1	57659	Raccord MF
2	57525	Coude FF
3	57079	Raccord MM
4	TOQ47	Flexible entrée chaudière
5	CONV1	Flexible sortie chaudière
6	57079	Raccord MM
7	ST-MECA	Sonde de température de sécurité extérieure
8	ST-ELEC	Sonde de température électronique intérieure
9	BLOC-RM	Bloc soudé

Robinets Sortie vapeur



Repère	Référence	Désignation
1	CONV1	Flexible sortie chaudière
2	57079	Raccord MM
3	BLOC-RM2	Bloc soudé 2
4	57079	Raccord MM
5	70720	Robinet ¼ de tour
6	56559	Raccord MM

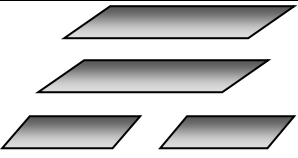
Tableau de commande **Façade avant**



Repère	Référence	Désignation
1	LOMB 46A	Contacteur à clé – Régulateur de charge
1.1	12V	Fusible
2	CUR10	Horamètre
3	MAN150	Manomètre
4	STAN-OFBE	Contacteur ON / OFF Bi énergie
5	STAN-BT	Boitier de commande de température électronique
6	STAN-VL	Voyant lumineux
7	STAN-BAU	Bouton Arrêt d'urgence
8	PBE	Bloc prise encastrable Bi-énergie
ND		Kit Autocollants Préciser le pictogramme

Filtration et accessoires (consommable)

Pièce	Référence	Désignation
	17117	Filtre à air
	SO8010	Cartouche filtrante moteur
	80008	Filtre à fuel moteur avec évent
	RT2	Filtre à fuel
	SIL60	Silenbloc moteur
	BCP601/8 62700 61770	Buse lance ponctuel avec cône Buse tout autre accessoire Buse lance de nettoyage
	64990	Filtre de buse
	COR20 COR40 COR60 COR50	Rouleau 20 cm Rouleau 40 cm Rouleau 60 cm Rouleau 50 cm (pour rampe 1m)
	RR8130032	Roue à bandage blanc Rampe de desherbage
	RR8130381	Roue à bandage gris Cloche à buses rotatives Ø 80
	BAV60	Jeu de 4 bavettes rampe 60 cm

	BAV80 BAV100	Jeu de 4 bavettes rampe 80 cm Jeu de 4 bavettes rampe 1 m
	7502001 7502002 200322490	Raccord tournant d'enrouleur Kit joints RT carré/4 vis Kit joints RT tout inox
	202300520 202300490	Poignée d'accessoire Kit joints réparation
	79020	Joint Viton
	7888814 7888838	Bague à lèvre inox-viton (1/4) Bague à lèvre inox-viton (3/8)
	001200087	Joint de pompe à gasoil Sur bloc moteur
	BAT1220	Batterie 12 V 20 Ah
	56970	Coupleur de tuyaux (rallonge)
	200049042	Déboucheur de buse
	M516	Double de clé de contact

FDS ACIDE ACETIQUE 60%



Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 1/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Désignation commerciale : **Acide Acétique 60%**

UFI: NK65-Q0SE-C009-R5SW

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pour plus de détails sur les utilisations identifiées conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, voir l'annexe de cette fiche de données de sécurité.

Emploi de la substance / de la préparation

Produit chimique intermédiaire
Utilisation industrielle et commercial
Produit de nettoyage
Produits chimiques agricoles
Matériel aide à la transformation
Traitement des eaux usées

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Producteur/fournisseur :

HÖFER CHEMIE® GmbH
Zur Fabrik 2
DE - 66271 Kleinblittersdorf
Tel.: +49 68 05 9 97 80 10
info@hoefer-chemie.de

www.hoefer-chemie.de

Service chargé des renseignements :

M. Olivier Höfer
Tel.: +49 68 05 9 97 80 40
E-mail: olivier.hoefer@hoefer-chemie.de

(suite page 2)

F



Fiche de données de sécurité selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 2/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : **Acide Acétique 60%**

1.4 Numéro d'appel d'urgence : (Disponible: 24 heures / 7 jours)

(FR) Téléphone: +33 1 45 42 59 59

(DE) Téléphone: +49 75 85 93 12 56

(suite de la page 1)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Skin Corr. 1A H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Eye Dam. 1 H318 Provoque de graves lésions des yeux.

2.2 Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

Pictogrammes de danger



GHS05

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acide acétique

Mentions de danger

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P405

Garder sous clef.

P501

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: Non applicable.

vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Description :

Mélange effectué à partir des matériaux mentionnés ci - après et avec des additifs non dangereux (en solution aqueuse).

(suite page 3)

F

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 2)

Composants contribuant aux dangers:		
CAS: 64-19-7	acide acétique	60,00%
EINECS: 200-580-7	Flam. Liq. 3, H226; Skin Corr. 1A, H314	
Reg.nr.: 01-2119475328-30	Limites de concentration spécifiques:	
	Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 90%	
	Skin Corr. 1B; H314: 25 % ≤ C < 90 %	
	Skin Irrit. 2; H315: 10 % ≤ C < 25 %	
	Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 25 %	

Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Indications générales : Retirer immédiatement les vêtements souillés.

après inhalation : Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.

après contact avec la peau : Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

après contact avec les yeux :

Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

après ingestion :

Rincer la bouche et boire ensuite abondamment

Ne pas provoquer de vomissement. Donner beaucoup d'eau à boire. Consulter un médecin.

Indications destinées au médecin :

In case of skin burns, check for systemic effects. Use preparations containing aluminium oxide after oral ingestion.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Brûlures et douleurs des yeux, de la peau et des muqueuses. En cas d'ingestion, effet fortement irritant sur la bouche et le pharynx et risque de perforation de l'œsophage.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction:

CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers d'incendie importants par de l'eau pulvérisée ou de la mousse résistant à l'alcool.

Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Formation possible de mélange vapeur-air explosif.

En cas de combustion incomplète, il peut se former du monoxyde de carbone CO.

Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et se propagent au sol.

Inflammation possible sur une grande distance.

5.3 Conseils aux pompiers

Équipement spécial de sécurité :

Porter un vêtement de protection totale et un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Autres indications

Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives

(suite page 4)

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 3)

Refroidir les emballages exposés à la chaleur avec de l'eau.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Porter un équipement de sécurité. Éloigner les personnes non protégées.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Ne pas respirer les vapeurs. Aérer à fond les locaux concernés.

Tenir éloignées les sources d'incendie

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Empêcher toute pénétration dans les égouts, les fosses, les sous-sols et/ou des eaux.

Diluer avec beaucoup d'eau.

En cas de dispersion accidentelle, avertir les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, La terre de diatomées, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

Utiliser un neutralisant.

Éliminer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.

Assurer une aération suffisante.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Tenir les emballages hermétiquement fermés.

Veiller à une bonne ventilation / aspiration dans les magasins et aires de travail.

Éviter le contact prolongé ou répété avec la peau.

Éviter le dégagement d'aérosols.

En cas de dilution, toujours présenter de l'eau et y délayer le produit

Préventions des incendies et des explosions:

Tenir à l'abri de sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Stockage :

Stocker les bidons bien fermés au frais et au sec

Conserver à l'écart des rayons solaires directs et d'autres sources de chaleur et d'ignition.

Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

Observer les lois et prescriptions relatives au stockage et à l'utilisation de substances présentant un danger pour l'eau (Allemagne)

Indications concernant le stockage commun :

Ne pas stocker avec des alcalis (lessives).

Ne pas stocker avec les oxydants.

Ne pas conserver avec des métaux

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 5)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 5/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 4)

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

64-19-7 acide acétique

VLEP Valeur momentanée: 50 mg/m³, 20 ppm
Valeur à long terme: 25 mg/m³, 10 ppm

DNEL

64-19-7 acide acétique

Inhalatoire	DNEL (worker)	25 mg/m ³ (Acute - local effects)
		25 mg/m ³ (Long-term - local effects)
	DNEL (population)	25 mg/m ³ (Acute - local effects)
		25 mg/m ³ (Long-term - local effects)

PNEC

64-19-7 acide acétique

PNEC aqua	3,058 mg/l (fresh water)
	0,306 mg/l (marine water)
PNEC sediment	11,36 mg/kg dw (fresh water)
	1,136 mg/kg dw (marine water)
PNEC soil	0,47 mg/kg dw (sol)
PNEC STP	85 mg/l (station d'épuration)

Indications complémentaires :

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés

Veiller à une bonne ventilation/aspiration. Prendre des mesures contre une charge électrostatique.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Mesures générales de protection et d'hygiène :

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Ne pas inhaler les vapeurs et les aérosols.

Protection respiratoire :

Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

Filtre recommandé pour une utilisation momentanée : Filtre combiné E-P2

Protection des mains :

Gants de protection.

Contrôler l'état en bonne forme des gants de protection avant chaque usage.

Matériau des gants

Butylcaoutchouc

Caoutchouc chloroprène

Le choix de gants appropriés ne dépend pas seulement du matériau, mais également d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre.

(suite page 6)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 6/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 5)

Temps de pénétration du matériau des gants

Observer les indications du fabricant des gants, concernant la résistance à la pénétration et les délais de rupture ainsi que les conditions particulières existant au poste de travail (contrainte mécanique, durée de contact).

Aux premiers signes d'usure, il faut remplacer les gants protecteurs.

Cette recommandation se réfère à une utilisation unique et à court terme, pour la protection contre des projections de liquide. Pour d'autres utilisations, veuillez vous adresser à un fabricant de gants.

Pour le contact permanent, des gants dans les matériaux suivants sont appropriés:

Butylcaoutchouc avec une épaisseur de couche de 0,7 mm (indice de protection 6, correspondant à plus de 480 minutes de délai de perméation selon la norme EN 374)

Attention ! La durée d'utilisation quotidienne d'un gant de protection contre les substances chimiques peut être nettement inférieure au délai de perméation déterminé par la norme EN 374, en raison des conditions particulières existant à chaque poste de travail (contrainte mécanique, température).

Protection des yeux/du visage Lunettes de protection hermétiques.

Protection du corps :

Vêtement de protection standard. Chaussures ou bottes de sécurité résistant aux produits chimiques. S'il risque de se produire un contact avec la peau, porter un vêtement de protection imperméable à ce produit.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Indications générales.

Couleur :	incolore
Odeur :	piquante
Seuil olfactif:	Non déterminé.
Point de fusion :	-24-30 °C
Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	101-112 °C
Inflammabilité	Non applicable.
Limites inférieure et supérieure d'explosion	
inférieure :	4 Vol %
supérieure :	17 Vol %
	Die Explosionsgrenzen gelten für die unverdünnte 100 %ige Essigsäure.
Point d'éclair :	>100 °C
Température d'inflammation :	485 °C
Température de décomposition :	Non déterminé.
pH à 20 °C	<2
pH :	
Viscosité :	
Viscosité cinématique	Non déterminé.
dynamique à 20 °C:	2,11 mPas
Solubilité	
l'eau :	entièrement miscible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non déterminé.
Pression de vapeur à 20 °C:	23 hPa (7732-18-5 eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté)
Densité et/ou densité relative	
Densité à 20 °C:	1,064 g/cm ³
Densité relative.	Non déterminé.

(suite page 7)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 7/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 6)

Densité de vapeur:	Non déterminé.
9.2 Autres informations	
Aspect:	
Forme :	liquide
Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité.	
Température d'auto-inflammation	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
Danger d'explosion :	Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.
Vitesse d'évaporation.	Non déterminé.
Informations concernant les classes de danger physique	
Substances et mélanges explosibles	néant
Gaz inflammables	néant
Aérosols	néant
Gaz comburants	néant
Gaz sous pression	néant
Liquides inflammables	néant
Matières solides inflammables	néant
Substances et mélanges autoréactifs	néant
Liquides pyrophoriques	néant
Matières solides pyrophoriques	néant
Matières et mélanges auto-échauffants	néant
Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau	néant
Liquides comburants	néant
Matières solides comburantes	néant
Peroxydes organiques	néant
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux	néant
Explosibles désensibilisés	néant

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.2 Stabilité chimique

Décomposition thermique / conditions à éviter : Distillat non décomposé à pression normale

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions aux alcalis (lessives alcalines)

Réactions au contact des métaux par formation d'hydrogène

10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.

10.5 Matières incompatibles:

Lessives alcalines, métaux communs.

agents d'oxydation

10.6 Produits de décomposition dangereux:

En cas d'incendie, formation de monoxyde de carbone CO et de gaz carbonique CO₂.

(suite page 8)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 8/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 7)

En cas de réaction avec les métaux, formation d'hydrogène.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008

Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

64-19-7 acide acétique

Oral | LD50 | 3.310 mg/kg (rat)

de la peau :

Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

des yeux :

Provoque de graves lésions des yeux.

Sensibilisation : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Autres indications (sur la toxicologie expérimentale) :

Les données toxicologiques chiffrées se réfèrent à la substance non diluée à 100 %.

Indications toxicologiques complémentaires :

Nach Einnahme ist neben Verätzungen auch eine resorptive Giftwirkung möglich. Die Inhalation von Essigsäuredämpfen in hoher Konzentration führt zu Laryngitis, Tracheitis und Bronchitis, im Extremfall zu einem obstruierenden Lungenödem. Nach Hautkontakt entsteht meist braune Ätزشorfe. Die gute Lipidlöslichkeit fördert eine rasche Durchdringung der Haut mit Tiefenwirkung.

11.2 Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique :

64-19-7 acide acétique

LC 50 / 96 h >300 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

EC 50 / 48 h >300 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)

EC 50 / 72 h >300 mg/l (Skelettonema costatum) (ISO/DIS 10253)

12.2 Persistance et dégradabilité biodégradable

12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas de bioaccumulation.

12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

(suite page 9)

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 8)

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

PBT: n'est pas applicable

vPvB: n'est pas applicable

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.

12.7 Autres effets néfastes

Remarque : Les valeurs se réfèrent à la substance à 100 % non diluée.

Altération de la respiration de boue activée communale EC 20 (mg/l selon ISO 8192 B) :

64-19-7 acide acétique

EC 20 800 mg/l (boues activées (DEV - L2)) (OECD 209 (Activated Sludge, Resp. Inhibition Test))

Autres indications écologiques :

Indications générales :

Jeter de plus grandes quantités dans la canalisation ou les eaux peut mener à une baisse de la valeur du pH. Une valeur du pH basse est nocive pour les organismes aquatiques. Dans la dilution de la concentration utilisée, la valeur du pH augmente considérablement: après l'utilisation du produit, les eaux résiduelles arrivant dans la canalisation ne sont que faiblement polluantes pour l'eau.

Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.

Catégorie de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

L'indication suivante se réfère au produit fourni et non aux produits transformés. En cas de mélange avec d'autres produits, d'autres voies d'élimination peuvent s'avérer nécessaires; en cas de doute, consulter les fournisseurs des produits en question ou les services administratifs locaux.

Recommandation :

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

Code déchet :

La classification des numéros du code des déchets selon le Catalog Européen des Déchets est spécifique pour la branche et les procédés en question et soumise à l'observation des exigences et prescriptions nationales et locales.

On peut trouver le valable code déchet dans le Catalog Européen des Déchets.

Emballages non nettoyés : Elimination conformément aux prescriptions légales

Recommandation :

Vider entièrement le récipient et le remettre une fois nettoyé à un centre de reconditionnement ou de retraitement. Elimination des récipients uniquement en concertation avec les administrations locales.

Emballages consignés : A restituer au fournisseur immédiatement, bien fermé et sans nettoyage, après vidage optimal. Il faut veiller à ce que des polluants ne pénètrent pas dans l'emballage !

Autres récipients : à vider entièrement et à remettre une fois nettoyés à un centre de reconditionnement ou de retraitement.

Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA UN2790

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR/RID/ADN 2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION

(suite page 10)

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 9)

IMDG, IATA	ACETIC ACID SOLUTION
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	
ADR/RID/ADN	
Classe	8 (C3) Matières corrosives. Matières corrosives.
Étiquette	8
IMDG, IATA	
Class	8 Matières corrosives.
Label	8
14.4 Groupe d'emballage	
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA	II
14.5 Dangers pour l'environnement	
Polluant marin :	Non
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	
Indice Kemler :	Attention: Matières corrosives. 80
No EMS :	F-A,S-B
Segregation groups	Acids
Stowage Category	A
14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	
	Non applicable.
Indications complémentaires de transport :	
Postversand unzulässig.	
ADR/RID/ADN	
Quantités limitées (LQ)	1L
Quantités exceptées (EQ)	Code: E2 Quantité maximale nette par emballage intérieur: 30 ml Quantité maximale nette par emballage extérieur: 500 ml
IMDG	
Limited quantities (LQ)	1L
Excepted quantities (EQ)	Código E4 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
"Règlement type" de l'ONU:	
UN 2790 ACIDE ACÉTIQUE EN SOLUTION, 8, II	

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.

(suite page 11)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 11/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

Pictogrammes de danger



GHS05

Mention d'avertissement Danger

Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

acide acétique

Mentions de danger

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P405 Garder sous clef.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Directive 2012/18/UE

Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n'est compris.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII Conditions de limitation: 3

Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II

Aucun des composants n'est compris.

RÈGLEMENT (UE) 2019/1148

Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues

Aucun des composants n'est compris.

Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers

Aucun des composants n'est compris.

Prescriptions nationales :

Indications sur les restrictions de travail : Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes

Teneur en COV: 585,2 g/l

Autres prescriptions, restrictions et règlements d'interdiction

Substances extrêmement préoccupantes (SVHC) selon REACH, article 57

Aucun des composants n'est compris.

VOC (CE) 1.111,4 g/l

VOCV (CH) 60,00 %

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

(suite page 12)

Fiche de données de sécurité
selon 1907/2006/CE, Article 31

Page : 12/12

Date d'impression : 09.03.2023

Numéro de version 111.06 (remplace la version 111.05)

Révision: 09.03.2023

Désignation commerciale : Acide Acétique 60%

(suite de la page 11)

RUBRIQUE 16: Autres informations

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

UFI market placements:

Allemagne, Bulgarie, Danemark, DKE, ESE, Union Européenne, Finlande, SFS, France, Grèce, Irlande, ISE, Croatie, Lettonie, FL, la Lituanie, LTE, Malte, Pays-Bas, Norvège, Allemagne, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Tschéquie, Chypre

Phrases importantes

Texte intégral des dangers désignés sous forme abrégée au point 3 (phrases H et R). Ces phrases se réfèrent uniquement aux composants. L'identification du produit est indiquée au point 2.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Service établissant la fiche technique : Voir point 1: Service chargé des renseignements.

Date de la version précédente: 06.01.2023

Numéro de la version précédente: 111.05

Acronymes et abréviations:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
LEV: Local Exhaust Ventilation
RPE: Respiratory Protective Equipment
RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
ISO: International Organisation for Standardisation
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Liquides inflammables – Catégorie 3
Skin Corr. 1A: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1A
Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1

* Données modifiées par rapport à la version précédente

ANNEXE

Scénarios d'exposition :

Utilisation comme produit intermédiaire

Formulation et (re)conditionnement de substances et de mélanges

Utilisation pour le nettoyage industriel

Utilisation dans les produits de nettoyage

Utilisation dans les produits agrochimiques

Use as laboratory chemical.

Utilisation dans le traitement des eaux usées

le cas échéant, respectivement pour l'industrie, le commerce et les consommateurs

(suite page 13)